彭芸 ε

数 学 作 业 纸

科目 实验16

2026.10.29

5午 5组-4号

班级：2026秋四下普物实验II 姓名：杨博文 编号：2600011318 第 1 页

▼

霍尔效应测量磁场

1(1)现象：将通有电流的导体或半导体薄片置于磁场. 当磁场有垂直于薄片的分量时，载流子受洛伦兹力横向偏转，在于与电场和磁场均垂直的两侧建立电场并形成横向电压. 达到稳态时，横向电场力与磁力平衡，~~改变~~反向电流方向或磁场方向，霍尔电压反向；同时反向不变

(2)有关：
$$\begin{cases} q(E_H+v\times B)=0 \\ j=nqv \\ I_H=n|q|v\cdot w\cdot d \end{cases}$$
$$\Rightarrow U_H=E_Hw=\frac{I_HB}{n|q|d} \quad \overset{K_H}{\cancel{R}_H}=\frac{1}{n|q|d} \cdot R_H=\frac{1}{n|q|}$$

霍尔效应与电流，磁场垂直分量，~~厚~~霍尔片厚度，载流子数密度

(3)控制变量：逐点改变 I_H. 每点换向消偏 $U_H=aI_H+b$ 线性拟合

逐点改变励磁电流 I_M. 实测B. 线性拟合 $U_H=cB+d$. 改变 I_M 方向 测量 U_H.

每同时改变 I_H、I_B 方向. 多测量每点 U_H

最后取4次绝对值平均 U_H. 线性拟合 U_H 与 I_H、B 关系，消除副效应

转动探头，测量夹角 $\cos\theta$ ~~关~~与 U_H 关系

2(1)定义：$k_H=\frac{R_H}{d}=\frac{1}{n|q|d}$

(2)有关：理想情况下取决于载流子数密度及电荷量，薄片厚度 实际受温度、形状、接触位置、散射机制影响

(3)提高方法：较低载流子浓度. 减少d

3(1) 先在已知磁场中 以已知 I_H 标定 K_H；使霍尔薄片同一面法线沿磁场方向，在相同电流，温度和引线
垂直
下测量 U_H. 则 $B=\frac{U_H}{K_HI_H}$

(2) $R_H=\frac{dU_H}{I_HB}=dK_H \Rightarrow k_H=\frac{U_H}{BI_H}=\frac{1}{n|q|d}$ 得 $\overset{n}{\cancel{d}}=\frac{BI_H}{d|q|U_H}$ ~~在~~由已知 B、I_H，测得 U_H.

对于载流子为电子/空穴，$|q|=e$ 且可测量出d（导电层厚度，非器封装厚度）代入计算得 n

4. 随机误差：电表读数、电源热噪声

系统误差：

副效应名	因素
1、不等位效应 U_0	电压触点不在等势线上，混入纵向压降，随I反向
2. 爱廷豪森效应 U_E	I_H 与 B 产生横向温差，由热电效应生压，随I、B反应向

▲

↓接下页

↑　▼

3. 能斯特效应 U_N　既存纵向温度梯度与B引起横向电场 随B反向

4. 里纪-勒杜克效应 U_R　纵向热流在B下产生横向温度 再产生热电压，随B反向

5. 稳定热电势 U_T　由于导线，引线仪表偏置产生

换向消除：$U(++)=U(+I,+B)\cdots$ 得 $U_H+U_E=\frac{1}{4}(U_{++}-U_{-+}-U_{+-}+U_{--})$

$$\begin{cases} U_0=\frac{1}{4}(U_{++}-U_{-+}+U_{+-}-U_{--}) \\ U_N+U_R=\frac{1}{4}(U_{++}+U_{-+}-U_{+-}-U_{--}) \\ U_T=\frac{1}{4}(U_{++}+U_{-+}+U_{+-}+U_{--}) \end{cases}$$

U_E 通常可忽略，U_N U_R 无法分离，进而可以近似认为消除副效应

5. 测量电路：